

## פרק 6

# טיילור

### 6.1 הקדמה, דיון על קירובים, סימוני $o$ ו- $O$ .

ראינו כבר שגבולות מהצורה "אפס חלקי אפס" הם למעשה "תחרות" בין שתי פונקציות, מי שואפת מהר יותר לאפס (אם העליונה, הגבול יצא אפס, אם התחתונה, הגבול יכול לצאת  $\pm\infty$ ), ואם שתיהן שואפות בקצב דומה, הגבול יכול לצאת מספר ממשי כלשהו). משום שמצב כזה הוא די שכיח - הצורך להשוות בין קצב התאפסות של פונקציות, יש לכך סימונים מיוחדים ושימושיים שנתאר כעת. נעיר גם שהם משמשים למדידת שאיפה לאינסוף באופן יחסית דומה, אולם משום שאנחנו לא נדרשים לכך לא נתאר זאת, אך זה נפוץ במיוחד במדידת יעילות/סיבוכיות של אלגוריתמים ושם מדובר לרוב על סדרות ולא פונקציות.

תהינה  $f, g : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$  כאשר  $x_0 \in I$  ונניח כי

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$$

הבה נגדיר כמה דברים הנוגעים לסדר ההתאפסות שלהן.

**הגדרה 6.1.1** (1) נאמר כי  $f(x) = O(g(x))$  כאשר  $x \rightarrow x_0$  אם קיים קבוע  $C$  וקיימת סביבה  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$  כך שלכל  $x$  בסביבה זו  $|f(x)| \leq C|g(x)|$ .

(2) נאמר כי  $f(x) = o(g(x))$  כאשר  $x \rightarrow x_0$  אם מתקיים  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ .

(3) נאמר כי  $f(x) = \Theta(g(x))$  כאשר  $x \rightarrow x_0$  אם מתקיים  $f(x) = O(g(x))$  כאשר  $x \rightarrow x_0$  וגם  $g(x) = O(f(x))$  כאשר  $x \rightarrow x_0$ .

נשתמש לרוב בהגדרות אלה עם  $g$  שהוא פולינום מהצורה  $(x - x_0)^n$ .

**למה 6.1.2.** תהייה  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  ויהיה  $x_0 \in \mathbb{R}$  וניח ש  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$  וכן שקיים

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$$

אזי מתקיים  $f(x) = \Theta(g(x))$  כאשר  $x \rightarrow x_0$ .

הוכחה. יהי  $\delta > 0$  כך שאם  $0 < |x - x_0| < \delta$  אזי  $\frac{|c|}{2} < \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| - |c| < \frac{|c|}{2}$ . בפרט מתקיים

$$\frac{|c|}{2} < \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < \frac{3|c|}{2}$$

ולכן  $|f(x)| < C_1 |g(x)|$  וגם  $|g(x)| < C_2 |f(x)|$  בסביבת  $\delta$  של  $x_0$ , כרצוי.  $\square$

**תרגיל 6.1.3.** מצאו דוגמה בה  $f = \Theta(g)$  כאשר  $x \rightarrow x_0$  אבל לא קיים הגבול  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ .

**דוגמאות 6.1.4.** כך למשל כבר ראינו כי  $\sin(x) = O(x)$  ליד  $x = 0$  משום ש  $|\sin(x)| \leq |x|$  ולמעשה משום שקיים  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$  נוכל לדעת גם ש  $x = \Theta(\sin(x))$  זאת אומרת יש להם את אותו סדר התאפסות. נשים לב כי ליד 0 מתקיים ש  $\cos(x) - 1 = o(x)$  משום שהגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{1} = 0$$

יתר על כן, מתקיים כי  $\cos(x) - 1 = \Theta(x^2)$  שכן הגבול כשנחלק ב- $x^2$  יהיה סופי (זו דוגמה שהופיעה בשיעור הקודם) ולכן על פי הלמה, סיימנו.

## 6.2 פולינום טיילור של פונקציה

**הגדרה 6.2.1.** נאמר ששתי פונקציות  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$  שוות עד לסדר  $n$  בנקודה  $x_0$  אם מתקיים ששתיהן גזירות  $n$  פעמים ב- $x_0$  ושלכל  $0 \leq k \leq n$  מתקיים

$$f^{(k)}(x_0) = g^{(k)}(x_0)$$

**דוגמה 6.2.2.** לדוגמה נבדוק עד לאיזה סדר שוות הפונקציות  $f(x) = \sqrt{2-x^2}$  ו-  $g(x) = e^{1-x}$  בנקודה 1: (יצא: עד לסדר 1)

$$\begin{aligned} f(1) &= 1 & f'(1) &= -x(2-x^2)^{-1/2}|_{x=1} = -1 \\ f''(1) &= -x^2(2-x^2)^{-3/2} - (2-x^2)^{-1/2} = -2 \\ g(1) &= 1 & g'(1) &= -e^{1-x}|_{x=1} = -1 & g''(1) &= e^{1-x}|_{x=1} = 1 \end{aligned}$$

**טענה 6.2.3.** תהייה  $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  ותהי  $x_0 \in (a, b)$  וניח כי הן מזדהות עד לסדר  $n$  בנקודה  $x_0$ . אזי

$$(f - g) = o((x - x_0)^n) \text{ כאשר } x \rightarrow x_0 \text{ זיהינו}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - g(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

הוכחה. נגדיר את  $h(x) = f(x) - g(x)$  אז מתקיים כי  $h$  גזירה  $n$  פעמים בנקודה  $x_0$  וכן  $h^{(k)}(x_0) = 0$  עבור  $k = 0, 1, \dots, n$  עלינו להראות כי

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

נפעל באינדוקציה על  $n$ . עבור  $n = 1$  מתקיים (שימו לב אנו משתמשים בהגדרת הנגזרת בנקודה  $x_0$  ולא במשפט ערך ביניים דיפרנציאלי!)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{(x - x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x) - h(x_0)}{x - x_0} = h'(x_0) = 0$$

כעת נניח שאנו יודעים את הטענה עבור כל פונקציה הגזירה  $(n-1)$  פעמים בנקודה  $x_0$  וכל נגזרותיה אלה מתאפסות. תהי  $h$  גזירה  $n$  פעמים בנקודה ונגזרותיה מתאפסות כולן. עלינו להוכיח כי

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

יהי  $\varepsilon > 0$ . מהנתונים בפרט הנגזרת  $h'$  גזירה  $(n-1)$  פעמים בנקודה  $x_0$  וכל נגזרותיה הללו מתאפסות שם. נשים לב שאם כי אולי  $h'$  לא מוגדרת בכל הקטע  $(a, b)$ , היא מוכרחה להיות מוגדרת בסביבה כלשהי של  $x_0$  (כדי שאפשר יהיה לגזור אותה). לכן פונקציה חדשה זו מקיימת את הנחת האינדוקציה (על קטע אולי קטן יותר) עם  $(n-1)$  ולכן

$$h'(x) = o((x - x_0)^{n-1})$$

זאת אומרת במילים אחרות שהנחת האינדוקציה מבטיחה כי

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h'(x)}{(x - x_0)^{n-1}} = 0$$

נבחר אם כן  $\delta > 0$  קטן מספיק כך ש אם  $|x - x_0| < \delta$  הביטוי הנ"ל קטן מ- $\varepsilon$ . ממשפט ערך הביניים של לגרנז' עבור  $h$  עצמה (בקטע בו היא גזירה), קיימת לכל  $x$  (קרוב מספיק ל- $x_0$ , כך ש  $h'$  מוגדרת שם) נקודה  $c_x$  בין  $x_0$  לבין  $x$  כך ש

$$\frac{h(x)}{(x - x_0)} = \frac{h(x) - h(x_0)}{(x - x_0)} = h'(c_x)$$

ואילו  $|x - x_0| < \delta$  גם  $|c_x - x_0| < \delta$ . לכן מתקיים עבור  $|x - x_0| < \delta$  כי

$$\left| \frac{h(x) - h(x_0)}{(x - x_0)^n} \right| = \left| \frac{h'(c_x)}{(x - x_0)^{n-1}} \right| < \left| \frac{h'(c_x)}{(c_x - x_0)^{n-1}} \right| < \varepsilon$$

□

הערה 6.2.4. גם המשפט ההפוך יכול להיות שימושי: נניח כי  $h$  רציפה בנקודה  $x_0$  וכן

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

אזי  $h$  גזירה  $n$  פעמים בנקודה  $x_0$  ומתקיים  $h^{(k)}(x_0) = 0$  עבור  $k = 0, 1, \dots, n$ . לשם כך ראשית נשים לב שמספיק להוכיח עובדה זו עבור  $h$  שהיא פולינום ממעלה  $n$ . אכן, בהנתן  $h$  ישנו פולינום יחיד המזדהה איתה עד לסדר  $n$  (נוכיח זאת מייד) שניתן לסמן באות  $P$ . לכן על פי המשפט הקודם, הגבול הנ"ל כאשר במונה כתוב  $h - P$  הינו אפס, ומכאן שהגבול הנ"ל כשבמונה כתוב  $P$  גם הוא אפס. ומכאן נרצה להסיק שהפולינום הינו פולינום האפס. אולם גבול של מנה של פולינומים הוא גבול שאנו יודעים לחשב, נוציא את הגורם  $(x - x_0)$  בחזקה הכי גבוהה שניתן, ואם היא קטנה מ  $n$  או שווה לו הגבול לא ייצא אפס אלא אינסוף (כשהיא קטנה מ  $n$ ) או מספר לא אפסי (אם היא שווה לו).

**הגדרה 6.2.5.** תהי  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  ונקודה  $x_0 \in I$  ונניח כי  $f$  גזירה  $n$  פעמים ב- $x_0$ . נאמר כי  $P$  הוא פולינום טיילור של  $f$  סביב  $x_0$  אם הוא פולינום מסדר  $n$  שמזדהה עם  $f$  עד לסדר  $n$  ב- $x_0$ .

## 6.3 קיום ויחידות פולינום טיילור

**טענה 6.3.1.** תהי  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  ונקודה  $x_0 \in I$  ונניח כי  $f$  גזירה  $n$  פעמים ב- $x_0$ . אזי קיים ויחיד פולינום טיילור של  $f$  סביב  $x_0$ . יתר על כן הוא נתון על ידי

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\ &= \sum_{j=0}^n \frac{1}{j!} f^{(j)}(x_0)(x - x_0)^j \end{aligned}$$

לשם ההוכחה נוח להוכיח ראשית את למת העזר הבאה.

**למה 6.3.2.** יהי  $k \in \mathbb{N}$ . הפולינום  $q(x) = (x - x_0)^k$  גזיר אינסוף פעמים ומתקיים

$$q^{(j)}(x_0) = \begin{cases} j! & j = k \\ 0 & j \neq k \end{cases}$$

הוכחה. באינדוקציה על  $k$ . כאשר  $k = 1$  זה קל. כעת

$$[(x - x_0)^k]' = k(x - x_0)^{k-1}$$

ולכן

$$[(x - x_0)^k]^{(j)}|_{x=x_0} = [k(x - x_0)^{k-1}]^{(j-1)}|_{x=x_0} = \begin{cases} k(k-1)! & k-1 = j-1 \\ 0 & k-1 \neq j-1 \end{cases}$$

□

כרצוי.

הוכחה של טענה 6.3.1. עבור  $n = 0$  פולינום טיילור הוא מספר, וברור לכן שחייב להיות  $f(x_0)$  על מנת שיזדהה עם  $f$  לסדר 0. כעת עבור  $n$  כלשהו, העובדה שהפולינום מזדהה עם  $f$  עד לסדר  $n$  נובעת מהלמה. היחידות גם למעשה שכן כל פולינום מסדר  $n$  אפשר לכתוב כ  $Q(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)^2 + \dots + c_n(x - x_0)^n$  ובכדי שיזדהו עד לסדר  $n$  צריך שוויון בנגזרות שמהלמה אומר בדיוק  $c_j j! = f^{(j)}(x_0)$ . □

## 6.4 כמה דוגמאות לחישוב הפולינום

1. הפולינום של  $e^x$  סביב  $x_0 = 0$  הנו (משום שכל הנגזרות הן 1 ב-0)

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

2. הפולינום של  $\ln(1+x)$  סביב 0 : נחשב את  $f^{(k)}(x) = (-1)^{k+1} \frac{(k-1)!}{(x+1)^k}$  על ידי גזירה ישירה ושימוש בנגזרת של חזקה. לכן

$$P_n(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$

3. הפולינום של  $\cos(x)$  סביב 0 גם קל לחישוב - חזקות אי זוגיות מתאפסות והזוגיות פעם +1 ופעם -1 לכן

$$P_{2n+1}(x) = P_{2n}(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

4. בדומה הפולינום של  $\sin(x)$  סביב 0 נראה כך

$$P_{2n}(x) = P_{2n-1}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

**6.5 משפט פאנו על השארית מסדר  $n$** 

כמובן שאין טעם סתם לחשב את הפולינום אם הוא לא אומר לנו משהו משמעותי על הפונקציה. למעשה נרצה לומר שהוא מהווה קירוב טוב ביותר של הפונקציה במובן הרגיל - שההפרש בינו לבין הפונקציה קטן מאד כאשר  $n$  גדול, או כאשר  $x$  קרוב ל- $x_0$  (אלה שני דברים שונים!). בקרוב נראה דוגמה שאי אפשר לצפות שתמיד זה יקרה. עם זאת, על פי רוב המצב טוב בהרבה ואפשר לקבל הערכות על מידת הקירוב לשביעות רצוננו.

**הגדרה 6.5.1.** תהי  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  ותהי נקודה  $x_0 \in I$  ויהי  $n \in \mathbb{N}$ . נניח כי  $f$  רציפה וגזירה  $n$  פעמים ב- $x_0$ . נסמן ב- $P_n$  את פולינום טיילור של  $f$  סביב  $x_0$ . השארית מוגדרת להיות

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

ברור כי  $R_n(x_0) = 0$  וגם כי  $\lim_{x \rightarrow x_0} R_n(x) = 0$ . יתר על כן, הבנייה של הפולינום היא כזו שגם כי אם נחלק מספר פעמים ב- $(x - x_0)$  עדיין הגבול יהיה 0 כאשר  $x \rightarrow x_0$  שכן כך בדיוק נבנה הפולינום. מטענה 6.2.3 נובע שמספר הפעמים שאפשר לחלק בגורם זה (גם אם לא מציבים אף תנאי נוסף על  $f$ ) הנו  $n$ , וזה תכונה של המשפט הראשון - משפט פאנו.

**משפט 6.5.2 (משפט פאנו).** תהי  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  ותהי  $x_0 \in I$ . נניח כי  $f$  גזירה  $n$  פעמים בנקודה  $x_0$  אזי מתקיים  $R_n(x) = o(|x - x_0|^n)$ .

הוכחה. על פי הנתונים,  $f - P_n$  רציפה וגזירה  $n$  פעמים וכל נגזרותיה מתאפסות בנקודה  $x_0$ . לכן לפי טענה 6.2.3, סיימנו.  $\square$

**6.6 השארית על פי לגרנז'**

כמובן שמשפט פאנו רחוק מלספק אותנו. היינו רוצים דרך לדעת כי, למשל, תחת תנאים מסוימים,  $R_n(x) \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0$  לכל  $x$  או לפחות לכל  $x$  קרוב מספיק ל- $x_0$ . כדי לראות שיש מגבלות מסוימות, ראשית נתאר דוגמה "איומה":

**דוגמה 6.6.1.** נביט בפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

לא קשה לוודא שהפונקציה רציפה ב-0 ולמעשה גזירה אינסוף פעמים ב-0 וכל נגזרותיה שם מתאפסות. אכן

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \pm \sqrt{y} e^{-y} = 0$$

(כאשר הסימן נקבע כשמפרידים לשני גבולות חד צדדיים) ובאינדוקציה מראים שכל נגזרת באפס היא בעצם גבול באיסוף של פולינום ב  $\sqrt{y}$  כפול  $e^{-y}$  ולכן מתאפסת.

דוגמה זו מראה שיש פונקציה (שאיננה פונקציית האפס) שפולינום טיילור שלה מכל סדר הוא פולינום האפס! בפרט אי אפשר לצפות שכשלווקחים  $x$  קבוע (אפילו אם הוא קרוב ל- $x_0$ ) וסדר  $n$  גדול מאוד, הפולינום יתקרב לפונקציה יותר ויותר ככל ש  $n$  יגדל.

עדיין, יש לנו מוטיבציה לנסות למצוא תנאים בהם הדבר מתרחש, השארית שואפת לאפס כאשר  $n \rightarrow \infty$ . דבר כזה ייתן לנו אפשרות לדבר על טור טיילור כטור חזקות ועל התכנסות שלו אל  $f$ .

**הגדרה 6.6.2.** תהי  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  כאשר  $I$  קטע מוכלל. נאמר ש  $f$  גזירה ברציפות  $k$  פעמים נסמן  $f \in C^k(I)$  אם  $f$  גזירה  $k$  פעמים בקטע  $I$  וכן  $f^{(k)}$  הנה פונקציה רציפה. נסמן  $C^\infty(I)$  פונקציות שגזירות מכל סדר  $k \in \mathbb{N}$  בקטע  $I$ .

**משפט 6.6.3** (משפט טיילור עם השארית של לגרנז'). יהי  $I$  קטע פתוח ותהי  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  גזירה  $(n+1)$  פעמים ב- $I$  (כולו). יהי  $x_0 \in I$ ,  $P_n(x)$  פולינום טיילור של  $f$  סביב  $x_0$  ו-  $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$  השארית. אזי לכל  $x \in I$  קיים  $c_x \in (\min(x_0, x), \max(x_0, x))$  כך ש

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c_x)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

**מסקנה 6.6.4.** תהי  $f \in C^\infty(I)$  כאשר  $I$  קטע פתוח תהי  $x_0 \in I$ ,  $P_n(x)$  פולינום טיילור של  $f$  סביב  $x_0$  ו-  $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$  השארית. אילו קיים  $M \in \mathbb{R}$  כך שלכל  $y \in I$  ולכל  $k \in \mathbb{N}$  מתקיים  $|f^{(k)}(y)| < M$  אזי לכל  $x \in I$  מתקיים

$$R_n(x) \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0$$

ובפרט

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

למעשה המסקנה תקפה גם כאשר  $M$  תלוי ב- $x$ , כל עוד עבור כל  $x$  נתון קיים  $M(x)$  המתאים לכל  $k \in \mathbb{N}$  ולכל  $y \in (x_0, x)$ .

המשפט נובע ישירות מטענת העזר הבאה על ידי כך שמציבים  $g = f - P_n$ .

**למה 6.6.5.** יהי  $I$  קטע פתוח ותהי  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$  גזירה  $n+1$  פעמים ב- $I$  (כולו) וכך ש  $g^{(k)}(x_0) = 0$  עבור  $k = 0, 1, \dots, n$ . אזי לכל  $x \in I$  קיים  $c_x \in (\min(x_0, x), \max(x_0, x))$  כך ש

$$g(x) = \frac{g^{(n+1)}(c_x)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

הוכחה. נשתמש במשפט לגרנז' המוכלל המון פעמים, עם הפונקציה  $h(x) = (x - x_0)^{n+1}$  במכנה. בכל צעד מקבלים  $x_j$  שבין  $x_0$  לבין  $x_{j-1}$  ובפרט בין  $x_0$  לבין  $x$ .

$$\begin{aligned} \frac{g(x)}{h(x)} &= \frac{g(x) - g(x_0)}{h(x) - h(x_0)} = \frac{g'(x_1)}{h'(x_1)} = \frac{g'(x_1) - g'(x_0)}{h'(x_1) - h'(x_0)} = \\ &= \frac{g''(x_2)}{h''(x_2)} = \dots = \frac{g^{(n+1)}(x_{n+1})}{(n+1)!} \end{aligned}$$

□

באופן קצת יותר כללי ניתן לרשום מסקנה כזו:

**מסקנה 6.6.6.** תהי  $f \in C^\infty(I)$  וגניח כי מתקיים  $|f^{(m)}(x)| < a_m$  עבור כל  $x \in I$ . גניח כי

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{a_m}{m!} c^m = 0$$

אזי לכל  $x \in [x_0 - c, x_0 + c]$  מתקיים

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

הוכחה. על פי משפט השארית ולפי הנתונים

$$\begin{aligned} |f(x) - P_n(x)| &= |R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c_x)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \\ &\leq \frac{a_{n+1}}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \leq \frac{a_{n+1}}{(n+1)!} c^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

□

כרצוי.

**מסקנה 6.6.7.** מתקיים לכל  $x$

$$\begin{aligned} \cos(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \\ \sin(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \end{aligned}$$

□

הוכחה. נגזרותיהם מכל סדר חסומות על ידי 1.



**מסקנה 6.6.8.** מתקיים לכל  $x$  כי

$$e^x = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!}$$

הוכחה. נביט בפונקציה  $f(x) = e^x$ . לפי משפט השארית מתקיים

$$e^x - \sum_{j=0}^n \frac{x^j}{j!} = R_n(x) = e^{c_x} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

כאשר השאיפה נובעת מכך ש

$$\left| e^{c_x} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right| \leq \max(1, e^x) |x|^{n+1} \frac{1}{(n+1)!}$$

□

וכבר ראינו כי  $\frac{c^n}{n!} \rightarrow 0$  למשל לפי מנה.

**מסקנה 6.6.9.** המספר  $e$  אינו רציונלי,  $e \notin \mathbb{Q}$ .

הוכחה. על פי המסקנה הקודמת

$$e = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!}$$

ויתר על כן

$$e - \sum_{j=0}^n \frac{1}{j!} = \frac{e^c}{(n+1)!}$$

כאשר  $c \in (0, 1)$ . נניח בשלילה שניתן לכתוב  $e = \frac{m}{n}$  כאשר  $m, n \in \mathbb{N}$ . נוכל אם כן לרשום, עבור  $R_n(x)$  השארית מסדר  $n$  בפיתוח טיילור של  $e^x$  סביב הנקודה  $x_0 = 0$ ,

$$\frac{m}{n} = e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + R_n(e)$$

כעת נכפול את שני האגפים במספר  $n!$  ונקבל ש  $R_n(e)n!$  מספר שלם (שכן הוא הפרש של שני שלמים) אבל על פי נוסחת השארית לפי לגרנז' מתקיים כי  $R_n(e) = e^c/(n+1)!$  עבור  $c \in (0, 1)$  דהיינו המספר השלם  $R_n(e)n!$  ניתן להצגה כ  $\frac{e^c}{(n+1)}$  כאשר  $c \in (0, 1)$  ובפרט נקבל כי  $\frac{e}{n+1} > 1$  וזה כבר מאפשר רק  $n = 1$  אולם המקרה  $n = 1$  לא ייתכן כמובן כי  $e$  אינו שלם (ראינו כבר שהוא בין 2 ו-3). □

הערה 6.6.10. בדקו כי

$$\sinh(x) := \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cosh(x) := \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

**דוגמאות 6.6.11.** ניתן להשתמש במשפט לא רק על מנת להוכיח התכנסות של טור אלא גם על מנת לחסום נומרית שגיאה בחישוב מקורב. למשל נאמר כי

$$\sin(x) \simeq x - x^3/6$$

ונרצה לומר כי בעצם כוונתנו

$$|\sin(x) - (x - x^3/6)| = |\sin^{(5)}(c)| \frac{x^5}{5!} \leq \frac{1}{120} |x|^5$$

כך שלמשל  $|\sin(0.1) - (0.1) - \frac{0.001}{6}| \leq \frac{0.00001}{120}$ . בתרגולים תראו חישובים דומים.

## 6.7 השארית על פי קושי

הבה נבדוק מה מקבלים עבור פונקציית הלוגריתם.  $f(x) = \ln(1+x)$  סביב  $x_0 = 0$ . ישבנו כבר את פולינום טיילור שלה

$$P_n(x) = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+1} \frac{x^j}{j}$$

ואת הטור המתאים או מבינים כטור חזקות עם מקדמים אלטרננטיים  $a_j = \frac{(-1)^{j+1}}{j}$  ועם רדיוס התכנסות 1. ליתר דיוק, אנו יודעים כי הטור מתכנס בקטע  $(-1, 1]$ . כמובן שאין לנו ציפייה לכן למשפט שארית בנקודות  $x > 1$  וגם לא בנקודות  $x \leq -1$  שם הפונקציה בכלל לא מוגדרת. אבל האם נוכל לדעת כי הטור הנ"ל מתכנס ל  $f(x)$  בכל  $x \in (-1, 1]$  בפרט, האם נוכל לומר כי

$$f(1) = \ln 2 = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1}}{j}?$$

ראשית ננסה להפעיל את משפט השארית של לגרנז': ניזכר כי

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} \quad f''(x) = -(1+x)^{-2} \quad f'''(x) = (-1)^2 2(1+x)^{-3}$$

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k+1} (k-1)! (1+x)^{-k}$$

ולכן כאשר נפעיל את המשפט נקבל שלכל  $x$  ולכל  $n \in \mathbb{N}$  קיימת  $c = c(x, n)$  כך ש

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1} = \frac{1}{n+1} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(1+c)^n}$$

אילו אנו עוסקים ב  $x = 1$  למשל, משום ש  $c \in (0, 1)$  אכן נקבל כי  $|R_n(x)| < \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$  ובפרט נקבל את הנוסחה הידועה עבור  $\ln(2)$ . למעשה טיעון זה תקף לכל  $x \in [0, 1]$ . אולם עבור  $x \in (-1, 0)$ , אנו יודעים רק ש  $c \in (x, 0)$  ובפרט  $1+c < 1$  במכנה יכול להשפיע לרעה. יש שם עוד מרווח תמרון כאשר  $x \geq -1/2$  כי אז  $1+c \geq 1/2$  ולכן  $\frac{|x|}{1+c} \leq 1$  ועדיין השארית עובדת. אולם אם עוסקים למשל ב  $x = -3/4$  ההערכה שנותן לנו חסם על הביטוי לשארית על פי לגרנז לא מספיקה על מנת להסיק התכנסות של טור טיילור לפונקציה עצמה (נעיר שאנו כן יודעים התכנסות של הטור כטור חזקות!).

לשם כך, ולצרכים דומים אחרים, נציג משפט שארית נוסף שנקרא משפט השארית של קושי.

**משפט 6.7.1** (שארית על פי קושי). יהי  $I$  קטע פתוח ותהי  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  גזירה  $(n+1)$  פעמים ב- $I$  (כולו). אזי לכל  $x \in I$  קיים  $c_{x,n} \in (\min(x_0, x), \max(x_0, x))$  כך ש

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c_{x,n})}{n!} (x - c_{x,n})^n (x - x_0)$$

לפני שנוכיח אותו, הבה נוודא שזה באמת עוזר לנו עם טור טיילור של  $\ln(1+x)$  בקטע  $(-1, 0)$ :

$$R_n(x) = \left| \frac{n!(x - c_{x,n})^n x}{n!(1 + c_{x,n})^{n+1}} \right| = |x| \cdot \frac{1}{1 + c_{x,n}} \left| \frac{x - c_{x,n}}{1 + c_{x,n}} \right|^n$$

אבל היות ש  $-1 < x < c_x < 0$  מתקיים  $1 + c_{x,n} > 1 + x$  ובנוסף, אנו טוענים,  $|x - c_{x,n}| < |x| \cdot |1 + c_{x,n}|$  שהרי

$$|x - c_{x,n}| = |x| - |c_{x,n}| < |x| - |x| \cdot |c_{x,n}| = |x| \cdot |1 + c_{x,n}|$$

ולכן מתקיים

$$|R_n(x)| \leq \frac{1}{1+x} |x|^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

עבור  $-1 < x < 0$ .

הוכחת השארית על פי קושי (משפט 6.7.1). נקבע את  $x$  ונגדיר את

$$F(t) = f(x) - \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(t)}{j!} (x-t)^j$$

כך שעבור  $t = x_0$  זו בדיוק השארית ב- $x$ . כמובן שעבור  $t = x$  מתקיים  $F(x) = 0$ . נשים לב כי  $F'(t) =$

$$\text{שכן } -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$$

$$F'(t) = -\sum_{j=0}^n \frac{f^{(j+1)}(t)}{j!}(x-t)^j + \sum_{j=1}^n \frac{f^{(j)}(t)}{j!}j(x-t)^{j-1}$$

ומתקבל סכום טלסקופי כך שרק החלק הראשון של האיבר האחרון שורד. נשתמש במשפט ערך הביניים הדיפרנציאלי של לגרנז' לקבל שקיימת  $c$  בין  $x$  לבין  $x_0$  כך ש

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = F'(c)$$

ונציב בפונקציה לקבלת

$$R_n(x) = -(x - x_0) \frac{-f^{(n+1)}(c)}{n!}(x - c)^n$$

□

כרצוי.

## 6.8 טור טיילור של $\arctan$

נחקור טור אחד נוסף, הוא טור טיילור של הפונקציה  $f(x) = \arctan(x)$  המוגדרת על כל  $\mathbb{R}$ . עוד לפני שנפנה להוכחות, נדון בניחוש אינטליגנטי לטור טיילור שלה. ובכן, אנו יודעים כי  $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$  וזו פונקציה שיש טור חזקות שמתכנס אליה בתחום  $|x| < 1$ , הוא הטור

$$\sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j x^{2j} = \sum_{j=0}^{\infty} (-x^2)^j = \frac{1}{1 - (-x^2)}$$

ולכן ניחוש אפשרי הנו

$$\sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{x^{2j+1}}{2j+1}$$

אבל כל זה לא מבטיח לנו שזהו טור טיילור שלה, רק שזהו טור חזקות שנגזרתו מתכנסת אל הנגזרת של  $\arctan$ . ראשית אם כן נחשב את כל הנגזרות של  $\arctan(x)$  בנקודה  $x = 0$ . לשם כך נשים לב כי

$$\arctan(x)' = \frac{1}{1+x^2} = \cos^2(\arctan(x)) = \cos(\arctan(x)) \sin(\arctan(x) + \pi/2)$$

נניח באינדוקציה כי

$$f^{(n)}(x) = (n-1)! \cos^n(f(x)) \sin(n(f(x) + \pi/2))$$

זהו אכן מתקיים עבור  $n = 1$ . כעת נחשב

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= (n-1)! \cos^n(f(x)) n f'(x) \cos(n(f(x) + \pi/2)) \\ &\quad - n! \cos^{n-1}(f(x)) f'(x) \sin(f(x)) \sin(n(f(x) + \pi/2)) \\ &= n! \cos^{n-1}(f(x)) f'(x) \cos((n+1)f + n\pi/2) \\ &= n! \cos^{n+1}(f) \sin((n+1)(f + \pi/2)) \end{aligned}$$

אז הוכחנו את הנוסחה לנגזרת. בפרט אנו מקבלים את פולינום טיילור הרצוי, על ידי הצבת  $x = 0$  בנוסחה. כעת לשארית על פי לגרנז', שוב מהנוסחה ניתן לחסום את הנגזרת ה- $(n+1)$ ית על ידי  $n!$  ולכן השארית שואפת לאפס לכל  $|x| \leq 1$  כאשר  $n \rightarrow \infty$ .

**מסקנה 6.8.1.** לכל  $|x| \leq 1$  מתקיים

$$\arctan x = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{x^{2j+1}}{2j+1}$$

ובפרט

$$\frac{\pi}{4} = \arctan 1 = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{1}{2j+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

## 6.9 שימוש נוסף לפולינומי טיילור

**טענה 6.9.1.** תהי  $f$  פונקציה גזירה  $n+1$  פעמים בקטע פתוח  $I$  וניח כי  $f^{(n+1)}$  רציפה ב- $I$  (ז"א  $f$  גזירה ברציפות  $n+1$  פעמים ב- $I$ ). נניח בנוסף שעבור  $x_0 \in I$  מתקיים:  $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0$  וכן  $f^{(n+1)}(x_0) \neq 0$ . אזי אם  $n$  הנו זוגי אזי  $x_0$  היא איננה נקודת אקסטרמום מקומית של  $f$  בקטע  $I$ . אם  $n$  הוא אי-זוגי, אזי  $x_0$  היא נקודת אקסטרמום מקומית של  $f$  ובנוסף אם  $f^{(n+1)}(x_0) > 0$  אזי היא נקודת מינימום מקומית, ואם  $f^{(n+1)}(x_0) < 0$  אזי היא נקודת מקסימום מקומית.

הוכחה. נניח תחילה כי  $n$  הנו אי-זוגי וכן  $f^{(n+1)}(x_0) > 0$ . ממשפט [6.6.3](#) ומהנתונים של הטענה נובע שעבור  $h > 0$  קטן מספיק קיימת נקודה  $c_h$  בין  $x_0$  ל- $x_0 + h$  שעבורה:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + 0 + 0 + \dots + \frac{f^{(n+1)}(c_h)}{(n+1)!} h^{n+1}$$

קיבלנו אם כן כי

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{f^{(n+1)}(c_h)}{(n+1)!} h^{n+1}$$

מכיוון שהנחנו כי  $f^{(n+1)}(x_0) > 0$ , וכן ש  $f^{(n+1)}$  הנה רציפה אזי קיים  $h_0 > 0$  כך שלכל  $-h_0 < h < h_0$  מתקיים ש  $f^{(n+1)}(c_h) > 0$  (זכרו כי  $c_h \rightarrow x_0$  כאשר  $x \rightarrow x_0$  או באופן שקול  $h \rightarrow 0$ ). בנוסף הנחנו כי  $n$  הנו אי זוגי ולכן  $h^{n+1}$  הנו חיובי גם עבור  $h > 0$  וגם עבור  $h < 0$ . בפרט אנו מקבלים כי לכל  $-h_0 < h < h_0$  מתקיים ש  $f(x_0 + h) - f(x_0) \geq 0 \iff f(x_0 + h) \geq f(x_0)$  ולכן  $x_0$  הנה נקודת מינימום מקומית. שיקול דומה מראה שכאשר  $n$  הנו אי זוגי ו  $f^{(n+1)}(x_0) < 0$  הנקודה  $x_0$  הנה נקודת מקסימום מקומית. כאשר  $n$  הוא זוגי אזי הטיעון למעלה מראה כי עבור  $h > 0$  מתקיים  $f(x_0 + h) \geq f(x_0)$  ואילו עבור  $h < 0$  מתקיים  $f(x_0 + h) \leq f(x_0)$  ולכן  $x_0$  איננה נקודת קיצון.  $\square$